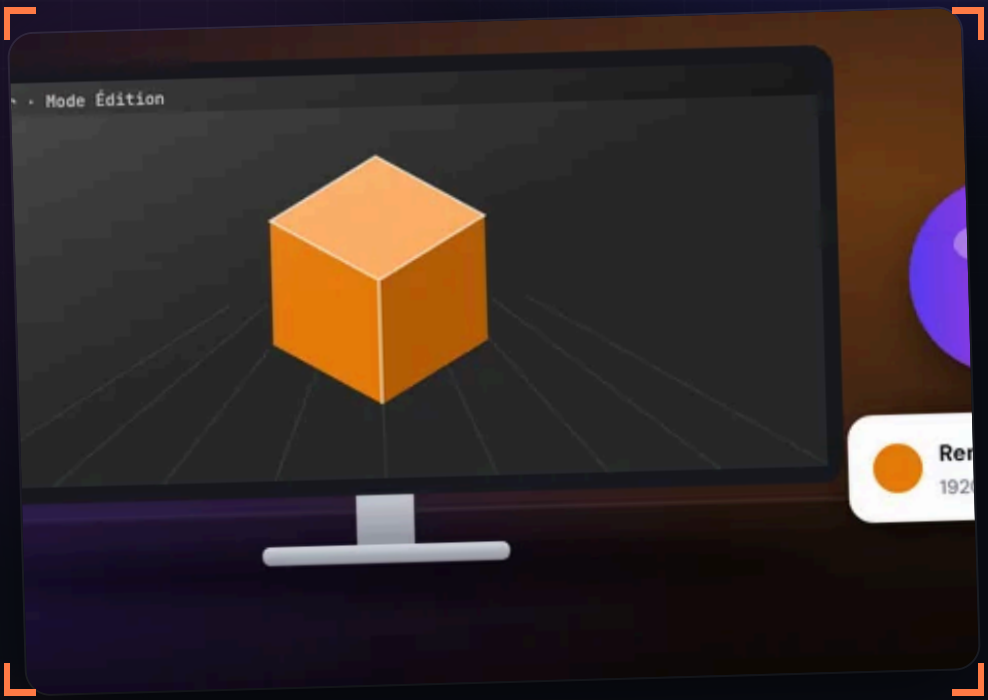
TOB-MAQ

COLLECTION
JEUX VIDÉO

LIVRE DE FORMATION · DÉBUTANT

Modélisation 3D avec Blender

Modéliser, éclairer et rendre des objets 3D avec Blender, le logiciel 3D gratuit utilisé dans les jeux, la publicité et l'animation.



Gratuit | Débutant | 10 h de formation | 3 chapitres

By OLUWATOBI

BIENVENUE

Ce que tu vas apprendre

Blender est gratuit et pourtant utilisé par des studios du monde entier. Ce livre t'apprend à te repérer dans la 3D, à modéliser un objet à partir de formes simples et à produire un rendu professionnel.

SOMMAIRE

01 **Premiers pas dans Blender : interface et navigation** — 35 min
Modéliser

02 **Modéliser un objet : mode Édition, extrusion et modificateurs** — 45 min
Modéliser

03 **Matériaux, lumière et rendu** — 40 min
Rendre

✓ **Quiz d'auto-évaluation**

Aa **Glossaire, exercices et mémo**

FICHE DE LA FORMATION

Modélisation 3D avec Blender

NIVEAU
Débutant

DURÉE
10 heures

DOMAINE
Jeux vidéo

ACCÈS
Gratuit

OUTILS
Blender

À LA FIN DE CE LIVRE, TU SAURAS

- Se déplacer et travailler dans la vue 3D
- Modéliser un objet à partir de formes simples
- Ajouter matériaux, lumière et produire un rendu

COMMENT UTILISER CE LIVRE

Lis un chapitre à la fois, réalise l'exercice proposé, puis vérifie tes acquis avec le quiz. Les leçons complètes, les jeux et l'examen final t'attendent sur l'application TOB-MAQ.

CERTIFICAT

Réussis l'examen final de la formation (10/10) sur l'application pour obtenir ton certificat de mérite à ton nom.

01

MODÉLISER

Premiers pas dans Blender : interface et navigation

OBJECTIF Te repérer dans Blender, naviguer dans la vue 3D et manipuler des objets simples.

Blender est un logiciel 3D complet et gratuit : modélisation, animation, rendu, effets visuels. Les studios l'utilisent pour des jeux, des pubs et des films. Au début, l'interface paraît chargée : on n'utilise pourtant que quelques zones.

1

Repère les zones

La vue 3D au centre, l'Outliner (liste des objets) en haut à droite, les Propriétés en bas à droite et la Timeline en bas.

2

Navigue dans la vue

Clic molette pour tourner, Maj + clic molette pour se déplacer, molette pour zoomer. Pavé numérique : 1 face, 3 côté, 7 dessus.

3

Sélectionne et transforme

Clic gauche pour sélectionner. G déplace, R tourne, S met à l'échelle. Ajoute X, Y ou Z pour bloquer sur un axe.

4

Ajoute des objets

Maj + A ouvre le menu Ajouter : cube, sphère UV, cylindre, plan. Le nouvel objet apparaît à l'emplacement du curseur 3D.

5

Enregistre souvent

Ctrl + S enregistre un fichier .blend. Blender garde aussi des sauvegardes automatiques en cas de plantage.

SI TU DÉBUTES

Utilise une souris à molette : la navigation 3D au pavé tactile est beaucoup plus difficile.

BON À SAVOIR

Active « Emulate Numpad » dans Préférences > Entrée si ton clavier n'a pas de pavé numérique.

EXEMPLE CONCRET

Pour présenter un projet de boutique à Cotonou, un étudiant pose un cube (le comptoir), des cylindres (les tabourets) et un plan (le sol) en dix minutes.

À RETENIR

- Vue 3D, Outliner, Propriétés et Timeline.
- Clic molette : tourner ; Maj + molette : se déplacer.
- G, R, S : déplacer, tourner, mettre à l'échelle.
- Maj + A pour ajouter un objet.
- Ctrl + S très souvent.

À TOI DE JOUER

Construis une table et quatre chaises avec uniquement des cubes et des cylindres, puis tourne autour de la scène avec la molette.

02

MODÉLISER

Modéliser un objet : mode Édition, extrusion et modificateurs

OBJECTIF Transformer une forme simple en objet détaillé grâce au mode Édition et aux modificateurs.

Un objet 3D est fait de **sommets**, d'**arêtes** et de **faces**. En mode Édition, on les déplace et on en crée de nouveaux pour sculpter la forme, comme on travaille l'argile.

Passe en mode Édition

Tab bascule entre mode Objet et mode Édition. Les touches 1, 2, 3 (en haut du clavier) choisissent sommets, arêtes ou faces.

2

Extrude

Sélectionne une face et appuie sur E : elle sort en créant un nouveau volume. Idéal pour les pieds d'une table ou l'anse d'une tasse.

3

Insère et biseaute

I crée une face intérieure (inset), Ctrl + B arrondit une arête (biseau) pour un rendu réaliste.

4

Coupe en boucle

Ctrl + R ajoute une boucle d'arêtes pour plus de détails à un endroit précis.

5

Ajoute des modificateurs

Dans l'onglet clé à molette : Subdivision Surface adoucit, Miroir duplique un côté symétrique, Solidify donne de l'épaisseur.

SI TU DÉBUTES

Pars toujours d'une forme proche de l'objet final : un cylindre pour une tasse, un cube pour un meuble.

BON À SAVOIR

Garde une topologie propre, faite de quadrilatères : les modificateurs et l'animation fonctionnent mieux.

EXEMPLE CONCRET

Une tasse : un cylindre, inset et extrusion vers le bas pour le creux, une anse extrudée depuis deux faces, puis Subdivision Surface pour l'arrondi.

À RETENIR

- Sommets, arêtes, faces : touches 1, 2, 3.
- E extrude, I insère, Ctrl + B biseaute.
- Ctrl + R ajoute une boucle d'arêtes.
- Subdivision, Miroir, Solidify : modificateurs essentiels.

À TOI DE JOUER

Modélise une calebasse ou une tasse en partant d'un cylindre, avec au moins une extrusion, un biseau et un modificateur Subdivision.

03

RENDRE

Matériaux, lumière et rendu

OBJECTIF Donner des couleurs et des matières à tes objets, les éclairer et produire une image finale.

Le **rendu** transforme ta scène en image. Sa qualité dépend de trois choses : les **matériaux** (couleur, brillance), la **lumière** et la **caméra**.

1

Ajoute un matériau

Onglet Matériau > Nouveau. Règle Base Color (couleur), Roughness (mat ou brillant) et Metallic (métal).

2

Éclaire la scène

Ajoute une lumière Zone (Area) au-dessus et une seconde plus faible sur le côté : c'est l'éclairage studio de base.

3

Place la caméra

Sélectionne la caméra, puis Ctrl + Alt + Pavé 0 aligne la caméra sur ta vue actuelle.

4

Choisis le moteur

Dans les propriétés de rendu : Eevee (rapide) ou Cycles (réaliste). Règle la résolution dans l'onglet Sortie : 1920 × 1080.

5

Lance et enregistre

F12 calcule l'image, puis Image > Enregistrer sous en PNG.

SI TU DÉBUTES

Commence avec le moteur Eevee : rapide et suffisant pour la plupart des visuels.

BON À SAVOIR

Cycles calcule la lumière de façon réaliste ; active le débruitage (Denoise) pour réduire le temps de rendu.

EXEMPLE CONCRET

Une marque de jus présente sa nouvelle bouteille en 3D : verre légèrement brillant, étiquette colorée, fond orange et deux lumières douces.

À RETENIR

- Matériau : Base Color, Roughness, Metallic.
- Deux lumières pour un éclairage studio simple.
- Ctrl + Alt + 0 pour cadrer la caméra.
- Eevee rapide, Cycles réaliste.
- F12 puis enregistrer en PNG.

À TOI DE JOUER

Rends ton objet de la leçon précédente avec un matériau, deux lumières et une caméra en 1920 × 1080.

AUTO-ÉVALUATION

Quiz : vérifie tes acquis

Réponds sans regarder les chapitres, puis compare avec les réponses en bas de page.

1. Quelle touche déplace l'objet sélectionné dans Blender ?

A G B R C S

2. Comment tourner la vue 3D autour de la scène ?

A Clic droit maintenu B Clic molette maintenu C Touche Entrée

3. À quoi sert le modificateur Miroir ?

A À créer un objet symétrique en modélisant une seule moitié B À ajouter un reflet brillant
C À inverser les couleurs

4. Quel réglage rend un matériau plus mat ou plus brillant ?

A Roughness B Scale C Alpha

5. Quel raccourci ouvre le menu Ajouter ?

A Maj + A B Ctrl + Z C Tab

6. Comment tourner la vue autour de la scène ?

A Clic molette maintenu B Double clic C Touche Suppr

7. Quel modificateur évite de modéliser deux fois un objet symétrique ?

A Miroir B Solidify C Array

8. Quel moteur de rendu est le plus réaliste ?

A Eevee B Cycles C Workbench

Réponses : 1-A · 2-B · 3-A · 4-A · 5-A · 6-A · 7-A · 8-B

LES MOTS DU MÉTIER

Glossaire

Maillage (mesh)	Ensemble de sommets, arêtes et faces qui forment un objet 3D.
Sommet	Point de base d'un maillage.
Extrusion	Opération qui prolonge une face pour créer du volume.
Modificateur	Effet non destructif appliqué à un objet (Miroir, Subdivision).
Topologie	Organisation des faces d'un maillage.
Matériau	Ensemble des propriétés de surface : couleur, brillance, métal.
Rendu	Calcul de l'image finale à partir de la scène.
Eevee / Cycles	Moteurs de rendu de Blender : rapide ou réaliste.

PASSE À LA PRATIQUE

Projet et mémo

PROJET DE FIN DE LIVRE

Présenter un produit en 3D

Modélise un produit local (bouteille de jus, calebasse, tabouret), donne-lui un matériau et réalise deux rendus sous des angles différents.

CE QUE TU DOIS LIVRER

- Le fichier .blend
- Deux rendus PNG 1920 × 1080
- Une capture du maillage en mode Édition

MÉMO À GARDER

- [ ] G déplace, R tourne, S met à l'échelle.
- [ ] Tab pour passer en mode Édition.
- [ ] Partir d'une forme simple proche de l'objet.
- [ ] Modificateurs plutôt que modifications définitives.
- [ ] Deux lumières pour un éclairage studio.
- [ ] Ctrl + S très souvent.

TOB-MAQ

By OLUWATOBI

TOB-MAQ est l'académie en ligne des métiers créatifs et du numérique au Bénin : formations, jeux, ressources et certificats, pour les 15–40 ans.

Continue sur l'application

Leçons complètes, jeux, examen final et certificat de mérite. Scanne pour l'installer.

TOB-MAQ.ONRENDER.COM